

Lectia: Tipuri de date C++

1. Definitii si context

Tipurile de date reprezinta clasificarea valorilor pe care le poate folosi un program si determina operatiile permise, modul de stocare si dimensiunea in memorie. La nivelul programei pentru bacalaureat, cunoasterea tipurilor fundamentale si a regulilor de conversie si conversii implicite este esentiala pentru scrierea programelor corecte.

2. Tipuri scalare fundamentale

Categoriile principale de tipuri scalare in C++ sunt: tipuri integral (int, short, long, char, bool), tipuri reale (float, double) si tipuri enumerare (enum). Fiecare tip are un set de valori permise si operatii definite.

3. Tipuri integrale: char, short, int, long

Tipurile integrale stocheaza valori intregi (pozitive si negative, in functie de semn). C++ permite modificatori de semn si dimensiune: signed/unsigned si short/long. Caracteristicile exacte (dimensiune in octeti, interval de valori) sunt dependente de implementare, dar in practica curenta pe arhitecturi comune: char este 1 octet, int este de obicei 4 octeti, short cel mai adesea 2 octeti, iar long 4 sau 8 octeti.

4. Tipul char si utilizari

char este utilizat pentru stocarea unui singur caracter. Desi e integral, este tratat adesea ca tip de caractere si poate retine coduri ASCII sau coduri Unicode stocate in mai multe caractere. Exista si tipurile unsigned char si signed char care controleaza semnul in operatiile aritmetice.

5. Tipurile reale: float si double

Tipurile float si double stocheaza numere cu virgula mobila si sunt folosite pentru reprezentarea valorilor reale. Float ofera precizie simpla, iar double precizie dubla. Reprezentarea interna este standardizata de IEEE-754 in majoritatea implementarilor, ceea ce implica limitari de precizie si erori de rotunjire la operatii aritmetice.

6. Tipul bool

Bool este tipul logic care poate lua valorile true si false. In context numeric, false se converteste la 0, iar true la 1. Bool este util in expresii conditionale si in stocarea rezultatelor de comparatii.

7. Modificatori: signed, unsigned, short, long

Modificatorii adapteaza intervalul de valori si semnul tipurilor integrale. unsigned elimina semnul si dubleaza intervalul de valori ne-negative; signed permite valori negative. short si long pot reduce sau mari dimensiunea tipului fata de int. Alegerea corecta influenteaza comportamentul la overflow si operatiile bitwise.

8. Literalii si notatii

Literalii reprezinta valori constante scrise direct in cod: int (ex: 42), real (ex: 3.14), caractere ('a'), siruri de caractere ("text") si bool (true/false). Pentru intregi exista si notatii in baza 8 (prefix 0) si baza 16 (prefix 0x), iar din C++14 exista si literalul binar (prefix 0b).

9. Conversii de tip si promovari

Conversiile pot fi implicite (promovari) sau explicite (cast). Promovariile sunt efectuate automat de compilator in expresii mixte: de exemplu, operatii intre int si double vor promova int la double. Cast-urile se fac prin constructia (tip)valoare sau folosind static_cast(valoare) in C++ modern. Trebuie atentie la pierderea de informatie (de ex. double->int) si la overflow-ul la conversii de la tipuri mai mari la tipuri mai mici.

10. Reguli de conversie integrala si aritmetica numerica

C++ aplica reguli de conversie pentru operandii unei expresii: tipurile de rang inferior sunt promovate. Daca ambii operanzi sunt integrali de rang diferit, operandul de rang inferior este promovat la tipul cel mai mare. In operatii intre tipuri reale si integrale, integralele sunt convertite la real. Aceste reguli afecteaza rezultatul expresiilor si ordinea evaluarii poate cauza surprize daca nu sunt intelese corect.

11. Operator sizeof si alocarea memoriei

Operatorul sizeof(tip) returneaza dimensiunea in octeti a tipului la implementarea curenta. Cunosterea sizeof este utila la lucru cu buffer-e si la estimarea consumului de memorie. Declaratiile statice rezerva spatiu la compilare, iar alocarea dinamica (new/delete) este folosita pentru gestionarea memoriei la rulare.

12. Tipuri derivate si compuse (prezentare succinta)

Din tipurile fundamentale se pot construi tipuri compuse: tablouri, pointeri, referinte, structuri si siruri de caractere. Acestea extind capabilitatile limbajului, dar sunt tratate detaliat in lectii ulterioare. Pentru bacalaureat este important sa intelegi notiunea de tablou unidimensional si modul in care tipul elementului influenteaza comportamentul.

13. Enumerari (enum)

Enum defineste un tip nou pe baza unui set de constante intregi simbolice. Valorile unui enum sunt reprezentate intern prin int (sau alt tip integral) si faciliteaza codul mai citibil. Sintaxa: enum Nume { VAL1, VAL2, VAL3 };

14. Eroare: overflow si underflow

Overflow apare cand rezultatul unei operatii nu incapa in intervalul de valori al tipului si poate duce la comportament definit de implementare (pentru tipuri integrale unsigned se realizeaza wrap-around conform standardului, pentru signed comportamentul poate fi nedefinit). La tipuri reale, underflow si overflow se manifesta prin pierdere de precizie sau valori infinite/nan.

15. Tipuri de date si bune practici

Alege cel mai mic tip care respecta domeniul de valori necesar si evita conversiile inutile. Foloseste unsigned pentru cantitati non-negative daca ai nevoie de interval extins, dar fii atent la comparatii intre signed si unsigned. Foloseste static_cast pentru conversii explicite si verifica pierderea de informatie la conversii spre tipuri mai mici.

16. Observatii importante

Caracteristicile exacte ale tipurilor difera intre compilatoare si arhitecturi; documenteaza-te asupra implementarii folosite (de ex. compilatorul online sau mediul de evaluare). Intelege regulile de promovare si conversie pentru a evita erori subtile in expresii mixte.

17. Greseli frecvente

- presupunerea ca dimensiunile tipurilor sunt aceleasi pe toate platformele;
- conversii implicite care duc la pierdere de precizie;
- comparatii intre signed si unsigned fara precautii;
- folosirea char pentru stocare de coduri fara a verifica semnul.

18. Checklist de BAC

- stii tipurile fundamentale si rolul lor;
- intelegi conversiile implicite si cand apar promotii;
- stii sa identifici riscul de overflow si pierdere de informatie;
- poti folosi sizeof si sa alegi tipuri potrivite pentru problema data.